

Feuille d'exercices 1 : fonctions polynomiales de degré 2, équations

Les différentes formes d'un trinôme

① Mettre sous forme canonique les trinômes suivants.

- | | |
|---|---|
| 1. $x^2 - 4x + 7$
2. $x^2 + 5x + 6$
3. $2x^2 + 4x - 23$ | 4. $x^2 + 2bx + 9$ où $b \in \mathbb{R}$
5. $-3x^2 + 5x + c$ où $c \in \mathbb{R}$
6. $2x^2 + bx + 5$ où $b \in \mathbb{R}$ |
|---|---|

② Dans chacun des cas ci-dessous, dire le nombre réel x_0 est une racine du trinôme donné.

- | | |
|--|---|
| 1. $x^2 + 3x + 10$ et $x_0 = -2$
2. $-7x^2 - 19x + 6$ et $x_0 = -3$
3. $x^2 - 4\sqrt{2}x + 8$ et $x_0 = 2\sqrt{2}$ | 4. $6x^2 + x - 1$ et $x_0 = \frac{1}{3}$
5. $x^2 - 2x + 2\sqrt{2}$ et $x_0 = 1 + \sqrt{2}$ |
|--|---|

③ Déterminer tous les trinômes qui admettent

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. 1 et 2 comme racines;
2. -3 et 2 comme racines; | 3. -5 et -8 comme racines. |
|---|----------------------------|

④

1. Déterminer toutes les fonctions polynômes du second degré f qui admettent -1 et 3 comme racines.
2. Déterminer celle qui vérifie $f(0) = -3$. On donnera la forme factorisée de f puis sa forme développée.

⑤

1. Déterminer toutes les fonctions polynômes du second degré f qui admettent $\frac{1}{2}$ et $-\frac{3}{4}$ comme racines.
2. Déterminer celle qui vérifie $f(0) = 1$. On donnera la forme factorisée de f puis sa forme développée.

⑥

Soit la fonction f donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $f(x) = -3x^2 - 9x + 30$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (-3x + 6)(x + 5)$.
2. Déterminer la fonction polynôme du second degré g qui a les mêmes racines de f telle que $g(0) = 20$.

⑦

On considère une fonction polynôme du second degré f telle que $f(2) = 2$, $f(-1) = -1$ et $f(1) = 3$.

Soit la fonction g donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $g(x) = f(x) - x$.

1. Justifier que g est une fonction polynôme du second degré.
2. Montrer que -1 et 2 sont deux racines de g .
3. En déduire l'expression de $g(x)$ sous forme factorisée puis sous forme développée. En déduire la forme développée de $f(x)$.

⑧

Dans chacun des cas suivants, vérifier que le nombre réel x_1 est une racine de la fonction polynôme du second degré f puis factoriser f .

- | | |
|---|---|
| 1. $f(x) = -5x^2 + 2x + 3$ et $x_1 = 1$
2. $f(x) = 4x^2 - 3x - 7$ et $x_1 = -1$
3. $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$ et $x_1 = 3$
4. $f(x) = x^2 + \frac{3}{2}x - 1$ et $x_1 = \frac{1}{2}$ | 5. $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{2}$ et $x_1 = 3$
6. $f(x) = -2x^2 + 4\sqrt{7}x - 14$ et $x_1 = \sqrt{7}$ |
|---|---|

⑨

Dans chacun des cas suivants, factoriser l'expression $f(x)$ en repérant une « racine évidente ».

- | | |
|--|--|
| 1. $f(x) = 3x^2 - 10x + 7$
2. $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - x - \frac{1}{2}$
3. $f(x) = 2x^2 + 5x + 2$ | 4. $f(x) = -x^2 + 4x + 5$
5. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2$
6. $f(x) = -1,8x^2 + 4,1x - 1$ |
|--|--|

⑩

Associer à chaque trinôme sa forme canonique. Justifier la réponse.

trinôme		forme canonique
$1 - 3x^2$	•	• $3(x - 1)^2 + 2$
$3x^2 - 6x + 5$	•	• $3(x - 1)^2 + 5$
$-3x^2 + 6x + 8$	•	• $-3x^2 + 1$
$3x^2 - 6x + 8$	•	• $3(x + 1)^2 + 5$
$3x^2 + 6x + 8$	•	• $-3(x - 1)^2 + 11$

Équations du second degré

⑪ Résoudre les équations suivantes en utilisant si besoin les formules du cours.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $x^2 + x + 2 = 0$

3. $-2x^2 + 3x + 4 = 0$

4. $4x^2 - 12x + 9 = 0$

5. $x^2 - x + 20 = 0$

6. $2x^2 - 7x = 0$

7. $-x^2 - 4 = 0$

8. $x^2 - \frac{35}{12}x + \frac{3}{2} = 0$

⑫ Soit la fonction f donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $f(x) = 4x^3 + 9x^2 - 16x - 36$.

1. Montrer que -2 est une racine de f .

2. Déterminer trois nombres réels a , b et c tels que $f(x) = (x + 2)(ax^2 + bx + c)$.

3. En déduire l'ensemble de l'équation $f(x) = 0$.

⑬ Soit la fonction f donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $f(x) = 15x^3 - 34x^2 - 47x + 42$.

1. Montrer que 3 est une racine de f .

2. Déterminer trois nombres réels a , b et c tels que $f(x) = (x - 3)(ax^2 + bx + c)$.

3. En déduire l'ensemble de l'équation $f(x) = 0$.

⑭ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\frac{2x-1}{x+2} = \frac{x+1}{x-3}$

2. $\frac{3x^2-8x+16}{x-4} = 2x$

⑮ Résoudre les équations suivantes en posant le changement d'inconnue $X = x^2$.

1. $x^4 - 16x^2 + 39 = 0$

2. $3x^4 - 4x^2 - 4 = 0$

3. $16x^4 - 24x^2 + 9 = 0$

⑯ Résoudre les systèmes suivants.

1. $\begin{cases} x+y = 12 \\ xy = 36 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x+y = 4 \\ xy = 5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x+y = 3 \\ xy = 70 \end{cases}$

Problèmes

⑰ On prolonge de 12 cm les côtés de l'angle d'un triangle rectangle isocèle. La longueur de l'hypoténuse du triangle obtenu est égale à 5 fois celle du triangle initial.

Quelles sont les dimensions du triangle initial?

⑱ Six entiers naturels consécutifs sont tels que le produit des deux plus petits nombres est égal au triple de la somme des quatre plus grands.

Déterminer ces six entiers.